الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية والتعليم

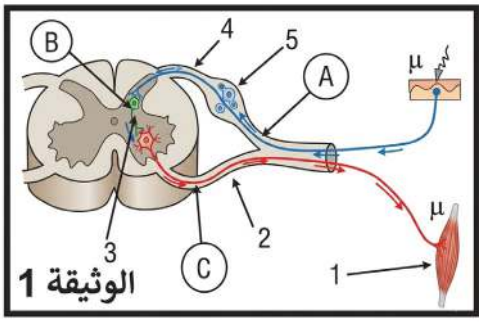
إعداد: شاوي محمد أمين	المدّة: ساعة ونصف	دورة: 2026

اختبار تجريبي في مادة علوم الطبيعة والحياة

الجزء الأول: 12ن

التمرين الأول: 6ن

أثناء قيام "أمين" بمساعدة جدته في المطبخ، وضع يده سهواً على إناء معدني ساخن جداً، فقام بسحب يده بسرعة فائقة وبشكل تلقائي قبل أن يدرك طبيعة الشيء الذي لمسه. لغرض دراسة المسار الذي سلكته الرسالة العصبية في هذه الحالة، نستعين بالوثيقة التالية.



1/سم البيانات المرقّمة.

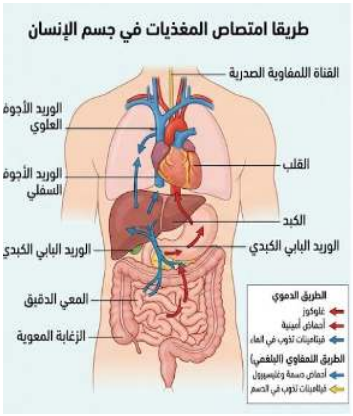
ثم حدد المركز العصبي المسؤول عن رد الفعل الذي قام به أمين.

2/اشرح طبيعة الرسالة العصبية وكيف تنتقل عبر الألياف العصبية.

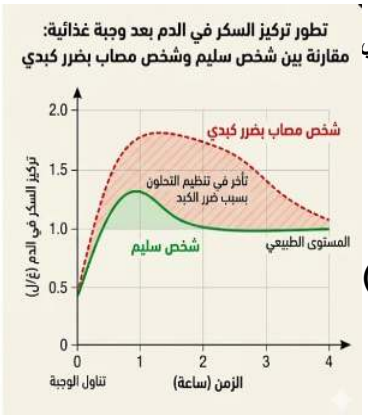
3/لخص في جدول الفرق بين الحركة التي قام بها أمين (سحب اليد) وبين حركة إرادية أخرى (مثل كتابة الدرس)، من حيث: المركز العصبي والغرض من الحركة.

التمرين الثاني: 6ن.

أظهرت التحاليل الطبية لشخص يعاني من تعب مستمر واصفرار في الجلد، وجود خلل في وظائف الكبد. لتحديد العلاقة بين ما نأكله ووظيفة الكبد، نقترح عليك الوثائق التالية:



وثيقة02



وثيقة01

1/حلل وقارن بين منحنيي الوثيقة (2)، مبرزاً الخلل الذي يعني منه هذا الشخص.

2/فسر العلاقة الوظيفية بين المعي الدقيق والكبد في تنظيم العضوية، مدعماً إجابتك بكيفية تدخل الكبد في حالة الارتفاع المفاجئ لنسبة السكر.

3/بالاعتماد على مسار المغذيات في الوثيقة (1)، ما هو الفرق الأساسي في الوظيفة بين الطريق (أ)والطريق(ب)

موقع الدراسة
eddirasa.com

الجزء الثاني: 8ن

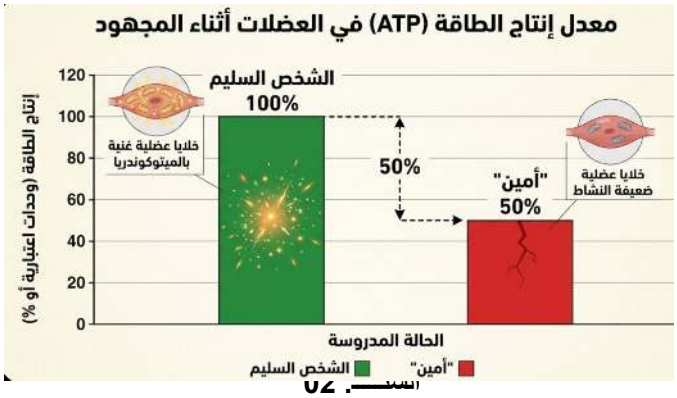
وضعية الإدماج:

السياق: يُعرف "أمين" بحبه للرياضة، لكنه في الآونة الأخيرة أصبح يشعر بتعب شديد عند القيام بأي مجهود بدني بسيط، وضيق في التنفس مع شحوب في الوجه. أظهرت الفحوصات الطبية أنه يعاني من نقص حاد في عنصر الحديد. لتشخيص حالته وفهم سبب تعبه، نقدم لك السندات التالية:

نتائج تحليل الدم عند شخص سليم وآخر مصاب بفقر الدم

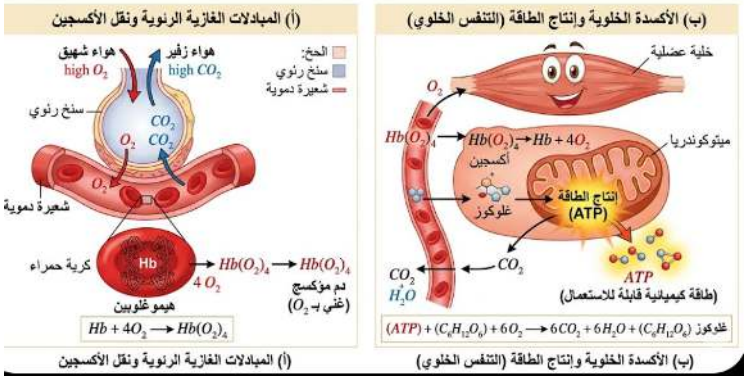
أمين	الشخص السليم	العنصر المقاس
3.2 مليون / ملم^3	5 مليون / ملم^3 ↓	عدد الكريات الحمراء
90 غ / ل	150 غ / ل ↓	كمية الهيموغلوبين (Hb)
60 ميكروغرام / L	120 ميكروغرام / ل ↓	عنصر الحديد
فقر الدم (Anemia)	حالة طبيعية	**التشخيص المقترح**

السند 01



السند 02

السند (03): رسومات تخطيطية للمبادلات الغازية واستعمال المغذيات على المستوى الخلوي



السند (04):
"تُعتبر الميتوكندريا العضيّات الخلوية المسؤولة عن عملية الأكسدة الخلوية (التنفس الخلوي)

السند 05:
"يعتبر الهيموغلوبين بروتيناً غنياً بالحديد يتواجد في الكريات الحمراء، وظيفته الأساسية هي الارتباط بالأكسجين ونقله إلى الخلايا. في الخلايا، يُستعمل الأكسجين لهدم الغلوكوز في عملية تسمى التنفس الخلوي، والتي ينتج عنها طاقة ضرورية لنشاط العضوية."

التعليمات:

بالاعتماد على السياق والسندات ومكتسباتك القبلية:

1/حدد الحالة الرضية التي يعاني منها أمين

2/فسر: - التعب الشديد.

- ضيق التنفس.

3/اقترح 3 حلول لأمين حتى لايقع في مثل هذه الحالات مرة أخرى.

موقع الدراسة
eddirasa.com